(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113306936 A
(43)申请公布日 2021.08.27

(21)申请号 202110664134.3

(22)申请日 2021.06.16

(71)申请人 上海昱明工业设备安装工程有限公司
地址 201800 上海市嘉定区沪宜公路1255号

(72)发明人 陈明茹 张学仟 曹校良

(51)Int.Cl.
B65G 1/04(2006.01)
B65G 37/00(2006.01)
B65G 47/90(2006.01)
B65G 47/74(2006.01)
B65G 43/08(2006.01)

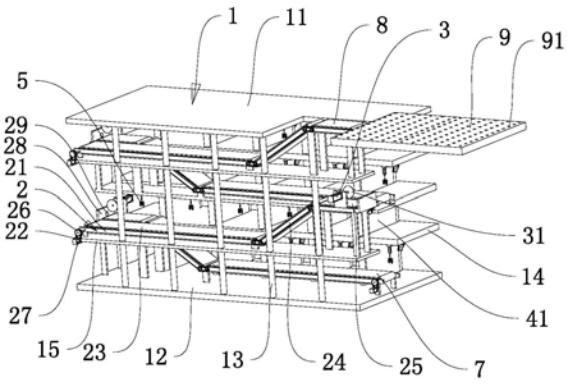
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种仓储的智能管理系统

(57)摘要

本申请涉及一种仓储的智能管理系统，包括控制器和框型支架，框型支架包括顶板、底板以及固定桩，框型支架内还设置有支撑板，框型支架内还设置有固定板，各固定板上分别固定安装有用于输送货物的带式输送机，各支撑板上分别固定设置有夹持机构，控制器分别与带式输送机和夹持机构电控连接，相邻上下两层固定板上的带式输送机的输送方向相反，安装架上还固定设置有顶推件，顶推件与控制器电控连接，安装架上还固定设置有挡板，挡板上设置有压力传感器，压力传感器与控制器电连接，货物能够从最下方的带式输送机输送至最上方的带式输送机。本申请的仓储的智能管理系统在使用时，货物存取方便、工作效率高。



CN 113306936 A

1.一种仓储的智能管理系统，包括控制器和框型支架(1)，框型支架(1)包括顶板(11)、底板(12)以及固定桩(13)，固定桩(13)成组设置，每个固定桩组均包括多个沿框型支架(1)的长度方向间隔设置的固定桩(13)，固定桩组沿框型支架(1)的宽度方向间隔设置有三个，各固定桩(13)均固定支撑在顶板(11)和底板(12)之间，框型支架(1)内还设置有用于存放货物的支撑板(14)，支撑板(14)固定在位于中间的固定桩组的一侧，支撑板(14)沿竖直方向间隔设置有多个，框型支架(1)内还设置有固定板(15)，固定板(15)设置在中间的固定桩组的与支撑板(14)相对的另一侧，固定板(15)设置有多个且分别与各支撑板(14)在高度上一一对应，各固定板(15)上分别固定安装有用于输送货物的带式输送机(2)，各带式输送机(2)的输送方向沿框型支架(1)的长度方向，各支撑板(14)上分别固定设置有夹持机构(5)，夹持机构(5)用于抓取货物并将货物在支撑板(14)与带式输送机(2)之间移动，控制器分别与带式输送机(2)和夹持机构(5)电控连接，其特征在于：所述带式输送机(2)包括安装架(21)、与控制器电控连接的驱动电机(22)、水平运输段(23)、斜向上运输段(24)和水平暂存段(25)，水平运输段(23)、斜向上运输段(24)和水平暂存段(25)均安装于安装架(21)上，安装架(21)固定在固定板(15)上，驱动电机(22)固定安装在固定板(15)上，斜向上运输段(24)位于水平运输段(23)的一侧，水平暂存段(25)位于斜向上运输段(24)的远离水平运输段(23)的一侧，水平运输段(23)、斜向上运输段(24)和水平暂存段(25)分别包括两个滚筒和绕设在两个滚筒之间的输送带，水平运输段(23)、斜向上运输段(24)和水平暂存段(25)的滚筒的转轴上分别设置有传动齿轮(26)，驱动电机(22)的输出轴上设置有主动齿轮，主动齿轮与传动齿轮(26)通过链条(27)传动连接，水平运输段(23)和斜向上运输段(24)相邻端的传动齿轮(26)通过链条(27)传动连接，斜向上运输段(24)和水平暂存段(25)相邻端的传动齿轮(26)通过链条(27)传动连接，在竖直方向上相邻的两层固定板(15)交错设置，其中一层固定在中间的固定桩组上，另一层固定在边上的固定桩组上，相邻上下两层固定板(15)上的带式输送机(2)的输送方向相反，上一层固定板(15)上的带式输送机(2)的水平运输段(23)与下一层固定板(15)上的带式输送机(2)的水平暂存段(25)位于同侧且同一水平面上，安装架(21)上对应各水平暂存段(25)的位置还固定设置有用于将货物从水平暂存段(25)顶推到上一层的水平运输段(23)上的顶推件(3)，顶推件(3)与控制器电控连接，安装架(21)上对应水平暂存段(25)的位置还固定设置有挡板(28)，挡板(28)的朝向水平暂存段(25)的一侧还固定设置有用于检测是否有货物挤压的压力传感器(29)，压力传感器(29)与控制器电连接，控制器接收压力传感器(29)传输的检测信号并根据该检测信号控制顶推件(3)动作；当有货物挤压压力传感器(29)时控制器控制顶推件(3)的顶推杆向外伸出；当没有货物挤压压力传感器(29)时，控制顶推杆缩回，货物能够从最下方的带式输送机(2)输送至最上方的带式输送机(2)，最下方的带式输送机(2)具有上料工位(7)，最上方的带式输送机(2)具有出料工位(8)，所述顶板(11)上对应出料工位(8)处还设置有供货物通过的缺口。

2.根据权利要求1所述的仓储的智能管理系统，其特征在于：各层支撑板(14)的上表面沿长度方向分别均匀间隔设置有多个存储位(4)，且各层的存储位(4)与相应层的水平运输段(23)对应设置，各存储位(4)上方的支撑板(14)的下表面上均固定设置有所述夹持机构(5)。

3.根据权利要求2所述的仓储的智能管理系统，其特征在于：所述夹持机构(5)包括均与控制器电控连接的第一直线驱动件(51)、第二直线驱动件(52)和气动手指(53)，第一直

线驱动件(51)的伸缩杆竖直朝下设置,第二直线驱动件(52)固定在第一直线驱动件(51)的伸缩杆上,第二直线驱动件(52)的伸缩杆水平且朝向带式输送机(2)设置,气动手指(53)固定安装在第二直线驱动件(52)的伸缩杆的悬伸端,气动手指(53)用于抓取货物。

4.根据权利要求3所述的仓储的智能管理系统,其特征在于:所述第一直线驱动件(51)和第二直线驱动件(52)均为电动推杆。

5.根据权利要求3所述的仓储的智能管理系统,其特征在于:各存储位(4)均设置有与控制器电连接的货物信息二维码识别器(6),各货物信息二维码识别器(6)分别具有不同的位置信息,货物信息二维码识别器(6)用于对带式输送机(2)上的货物的二维码进行识别,并将识别到的二维码信息及自身的位置信息同时传输至控制器,当识别到的二维码信息及位置信息与控制器内设定的二维码信息及所需存储的位置信息一致时,控制器控制相应存储位(4)上方的夹持机构(5)抓取该货物并放置到相应存储位(4);取出货物时,通过控制器控制需要取出的货物所在存储位(4)上方的夹持机构(5)抓取所要取出的货物并将其放置到带式输送机(2)上。

6.根据权利要求5所述的仓储的智能管理系统,其特征在于:所述出料工位(8)处还设置有用于人工分拣货物的分拣平台(9)。

7.根据权利要求6所述的仓储的智能管理系统,其特征在于:所述分拣平台(9)的用于承载货物的表面上还设置有若干个安装槽,各安装槽内均活动安装有球形滚珠(91),安装槽为与球形滚珠(91)直径相同的半球形凹槽。

8.根据权利要求1所述的仓储的智能管理系统,其特征在于:所述顶推件(3)的顶推杆的悬伸端还固定设置有用于吸附固定货物的真空吸盘(31),真空吸盘(31)与控制器电控连接,当顶推杆顶推货物时,控制器控制真空吸盘(31)吸附固定货物。

一种仓储的智能管理系统

技术领域

[0001] 本申请涉及仓储管理系统领域，尤其涉及一种仓储的智能管理系统。

背景技术

[0002] 随着电商时代的到来，智能化仓储系统的应用越来越普及。智能化仓储系统能够节约人工成本，而且物品的储存、取出效率相较于人工操作更加高效。

[0003] 授权公告号为CN111284994B的中国发明专利公开了一种基于供应链管理的智能仓储系统，包括框型支架，框型支架内固定连接有若干均匀分布的固定桩，相邻固定桩之间均固定安装有呈垂直分布的若干输送机构和若干支撑板，同一侧若干支撑板均位于输送机构的左侧并呈一一对应设置，若干支撑板的下端均滑动连接有夹持机构，若干支撑板的上端均设有限位机构。输送机构用于输送货物，支撑板用于存放货物，夹持机构用于抓取输送机构上的货物并将其放置在支撑板上。在使用时，当需要将货物存放至支撑板上时，需要使用叉车将货物抬升至对应高度的输送机构上；当需要将货物取出时，夹持机构抓取货物并放置到输送机构上，然后需要使用叉车在对应高度的输送机构的出货位接取货物。

[0004] 上述现有技术中存在的技术问题是，不同位置的货物在存取时需要移动叉车至不同的位置进行存取，导致货物存取不便、效率低。

发明内容

[0005] 为了改善上述现有技术中存在的货物存取不便、效率低的技术问题，本申请提供一种仓储的智能管理系统。

[0006] 本申请提供的仓储的智能管理系统采用如下的技术方案：

一种仓储的智能管理系统，包括控制器和框型支架，框型支架包括顶板、底板以及固定桩，固定桩成组设置，每个固定桩组均包括多个沿框型支架的长度方向间隔设置的固定桩，固定桩组沿框型支架的宽度方向间隔设置有三个，各固定桩均固定支撑在顶板和底板之间，框型支架内还设置有用于存放货物的支撑板，支撑板固定在位于中间的固定桩组的一侧，支撑板沿竖直方向间隔设置有多个，框型支架内还设置有固定板，固定板设置在中间的固定桩组的与支撑板相对的另一侧，固定板设置有多个且分别与各支撑板在高度上一一对应，各固定板上分别固定安装有用于输送货物的带式输送机，各带式输送机的输送方向沿框型支架的长度方向，各支撑板上分别固定设置有夹持机构，夹持机构用于抓取货物并将货物在支撑板与带式输送机之间移动，控制器分别与带式输送机和夹持机构电控连接，所述带式输送机包括安装架、与控制器电控连接的驱动电机、水平运输段、斜向上运输段和水平暂存段，水平运输段、斜向上运输段和水平暂存段均安装于安装架上，安装架固定在固定板上，驱动电机固定安装在固定板上，斜向上运输段位于水平运输段的一侧，水平暂存段位于斜向上运输段的远离水平运输段的一侧，水平运输段、斜向上运输段和水平暂存段分别包括两个滚筒和绕设在两个滚筒之间的输送带，水平运输段、斜向上运输段和水平暂存段的滚筒的转轴上分别设置有传动齿轮，驱动电机的输出轴上设置有主动齿轮，主动

齿轮与传动齿轮通过链条传动连接，水平运输段和斜向上运输段相邻端的传动齿轮通过链条传动连接，斜向上运输段和水平暂存段相邻端的传动齿轮通过链条传动连接，在竖直方向上相邻的两层固定板交错设置，其中一层固定在中间的固定桩组上，另一层固定在边上的固定桩组上，相邻上下两层固定板上的带式输送机的输送方向相反，上一层固定板上的带式输送机的水平运输段与下一层固定板上的带式输送机的水平暂存段位于同侧且同一水平面上，安装架上对应各水平暂存段的位置还固定设置有用于将货物从水平暂存段顶推到上一层的水平运输段上的顶推件，顶推件与控制器电控连接，安装架上对应水平暂存段的位置还固定设置有挡板，挡板的朝向水平暂存段的一侧还固定设置有用于检测是否有货物挤压的压力传感器，压力传感器与控制器电连接，控制器接收压力传感器传输的检测信号并根据该检测信号控制顶推件动作；当有货物挤压压力传感器时控制器控制顶推件的顶推杆向外伸出；当没有货物挤压压力传感器时，控制顶推杆缩回，货物能够从最下方的带式输送机输送至最上方的带式输送机，最下方的带式输送机具有上料工位，最上方的带式输送机具有出料工位，所述顶板上对应出料工位处还设置有供货物通过的缺口。

[0007] 通过采用上述技术方案，本申请的仓储的智能管理系统在储存货物时，将货物放置在最下方的带式输送机的上料工位，货物依次经过水平运输段、斜向上运输段和水平暂存段顶压在挡板上，挡板上的压力传感器检测到有货物挤压，控制器控制顶推件将货物从水平暂存段顶推到上一层的水平运输段上，从下向上依次运输，在货物的输送过程中通过控制器控制夹持机构抓取货物放置到需要放置的支撑板上；在取出货物时，通过控制器控制夹持机构抓取需要取出的货物放置到带式输送机上，货物在各层带式输送机的输送下从最上方的出料工位输出。本申请的仓储的智能管理系统在使用时，统一将需要存放的货物放置在上料工位，带式输送机即可将货物输送至各层存放，取件时各层的货物最终都是从出料工位输出，方便货物存取、提高工作效率。

[0008] 优选的，各层支撑板的上表面沿长度方向分别均匀间隔设置有多个存储位，且各层的存储位与相应层的水平运输段对应设置，各存储位上方的支撑板的下表面上均固定设置有所述夹持机构。

[0009] 通过采用上述技术方案，形成多个存储位，能够存放更多货物。

[0010] 优选的，所述夹持机构包括均与控制器电控连接的第一直线驱动件、第二直线驱动件和气动手指，第一直线驱动件的伸缩杆竖直朝下设置，第二直线驱动件固定在第一直线驱动件的伸缩杆上，第二直线驱动件的伸缩杆水平且朝向带式输送机设置，气动手指固定安装在第二直线驱动件的伸缩杆的悬伸端，气动手指用于抓取货物。

[0011] 通过采用上述技术方案，夹持机构结构简单方便控制，便于抓取货物。

[0012] 优选的，所述第一直线驱动件和第二直线驱动件均为电动推杆。

[0013] 优选的，各存储位均设置有与控制器电连接的货物信息二维码识别器，各货物信息二维码识别器分别具有不同的位置信息，货物信息二维码识别器用于对带式输送机上的货物的二维码进行识别，并将识别到的二维码信息及自身的位置信息同时传输至控制器，当识别到的二维码信息及位置信息与控制器内设定的二维码信息及所需存储的位置信息一致时，控制器控制相应存储位上方的夹持机构抓取该货物并放置到相应存储位；取出货物时，通过控制器控制需要取出的货物所在存储位上方的夹持机构抓取所要取出的货物并将其放置到带式输送机上。

[0014] 通过采用上述技术方案，能够自动实现对货物的精准识别抓取。

[0015] 优选的，所述出料工位处还设置有用于人工分拣货物的分拣平台。

[0016] 通过采用上述技术方案，可以方便操作人员对需要取件的货物进行分拣。

[0017] 优选的，所述分拣平台的用于承载货物的表面上还设置有若干个安装槽，各安装槽内均活动安装有球形滚珠，安装槽为与球形滚珠直径相同的半球形凹槽。

[0018] 通过采用上述技术方案，减小分拣平台承载货物的表面与货物之间的摩擦力，方便操作人员将出料工位处的货物移动至其他位置，从而避免货物堆积在出料工位。

[0019] 优选的，所述顶推件的顶推杆的悬伸端还固定设置有用于吸附固定货物的真空吸盘，真空吸盘与控制器电控连接，当顶推杆顶推货物时，控制器控制真空吸盘吸附固定货物。

[0020] 通过采用上述技术方案，可以防止在顶推货物时货物发生倾倒受到损坏。

附图说明

[0021] 图1是本申请实施例的仓储的智能管理系统的立体结构示意图；

图2是本申请实施例的仓储的智能管理系统的主视图；

图3是本申请实施例的仓储的智能管理系统的侧视图；

图4是本申请实施例的仓储的智能管理系统使用时的示意图。

[0022] 附图标记说明：1、框型支架；11、顶板；12、底板；13、固定桩；14、支撑板；15、固定板；2、带式输送机；21、安装架；22、驱动电机；23、水平运输段；24、斜向上运输段；25、水平暂存段；26、传动齿轮；27、链条；28、挡板；29、压力传感器；3、顶推件；31、真空吸盘；4、存储位；41、隔板；5、夹持机构；51、第一直线驱动件；52、第二直线驱动件；53、气动手指；6、货物信息二维码识别器；7、上料工位；8、出料工位；9、分拣平台；91、球形滚珠；92、厂房。

具体实施方式

[0023] 以下结合附图对本申请作进一步详细说明。

[0024] 参照图1和图2，本申请实施例公开了一种仓储的智能管理系统，包括控制器(图中未示出)和框型支架1。控制器为计算机，框型支架1包括顶板11、底板12以及固定桩13。固定桩13成组设置，固定桩组沿框型支架1的宽度方向间隔设置有三个，每个固定桩组均包括多个沿框型支架1的长度方向间隔设置的固定桩13，各固定桩13均固定支撑在顶板11和底板12之间。框型支架1内还设置有用于存放货物的支撑板14，支撑板14固定在位于中间的固定桩组的一侧，支撑板14沿竖直方向间隔设置有多个。框型支架1内还设置有固定板15，固定板15设置在中间的固定桩组的与支撑板14相对的另一侧，固定板15设置有多个且分别与各支撑板14在高度上一一对应。

[0025] 继续参照图1和图2，各固定板15上分别固定安装有用于输送货物的带式输送机2，各带式输送机2的输送方向沿框型支架1的长度方向。带式输送机2包括安装架21、与控制器电控连接的驱动电机22、水平运输段23、斜向上运输段24和水平暂存段25。安装架21包括竖向支腿和连接固定在竖向支腿上端的横向连接板，竖向支腿固定在固定板15上。水平运输段23、斜向上运输段24和水平暂存段25均安装于安装架21的横向连接板上，驱动电机22固定安装在固定板15上。斜向上运输段24位于水平运输段23的一侧，水平暂存段25位于斜向

上运输段24的远离水平运输段23的一侧。水平运输段23、斜向上运输段24和水平暂存段25分别包括两个滚筒和绕设在两个滚筒之间的输送带，各滚筒的转轴的两端通过轴承转动安装支撑在两相对的横向连接板上，且各转轴同侧的一端均穿过横向连接板向外伸出形成转轴悬伸端，转轴悬伸端上设置有传动齿轮26。驱动电机22的输出轴上设置有主动齿轮，主动齿轮与一个传动齿轮26通过链条27传动连接，水平运输段23和斜向上运输段24相邻端的传动齿轮26通过链条27传动连接，斜向上运输段24和水平暂存段25相邻端的传动齿轮26通过链条27传动连接。

[0026] 参照图1和图3，在竖直方向上相邻的两层固定板15交错设置，其中一层固定在中间的固定桩组上，另一层固定在边上的固定桩组上。相邻上下两层固定板15上的带式输送机2的输送方向相反，上一层固定板15上的带式输送机2的水平运输段23与下一层固定板15上的带式输送机2的水平暂存段25位于同侧且同一水平面上。

[0027] 继续参照图1，安装架21上对应各水平暂存段25的位置还固定设置有用于将货物从水平暂存段25顶推到上一层的水平运输段23上的顶推件3，顶推件3与控制器电控连接。在本实施例中，顶推件3为液压缸，液压缸的伸缩杆作为顶推杆。顶推件3的顶推杆的悬伸端还固定设置有用于吸附固定货物的真空吸盘31，真空吸盘31与控制器电控连接，当顶推杆顶推货物时，控制器控制真空吸盘31吸附固定货物。

[0028] 继续参照图1，安装架21上对应水平暂存段25的位置还固定设置有用于阻挡货物的挡板28，挡板28的朝向水平暂存段25的一侧还固定设置有用于检测是否有货物挤压的压力传感器29，压力传感器29与控制器电连接。控制器接收压力传感器29传输的检测信号并根据该检测信号控制顶推件3动作。当有货物挤压压力传感器29时控制器控制顶推件3的顶推杆向外伸出；当没有货物挤压压力传感器29时，控制顶推杆缩回。

[0029] 继续参照图1和图3，各层支撑板14的上表面沿长度方向分别均匀间隔设置有多个存储位4，相邻两存储位4之间通过隔板41隔开。各层的存储位4与相应层的水平运输段23对应设置，各存储位4上方的支撑板14的下表面上均固定设置有夹持机构5，夹持机构5用于抓取货物并将货物在支撑板14上的存储位4与带式输送机2的水平运输段23之间移动。夹持机构5包括均与控制器电控连接的第一直线驱动件51、第二直线驱动件52和气动手指53，第一直线驱动件51的伸缩杆水平且朝向带式输送机2设置，第二直线驱动件52固定在第一直线驱动件51的伸缩杆上，第二直线驱动件52的伸缩杆竖直朝下设置，气动手指53固定安装在第二直线驱动件52的伸缩杆的悬伸端，气动手指53用于抓取货物。在本实施例中，第一直线驱动件51和第二直线驱动件52均为电动推杆。

[0030] 参照图2和图3，各存储位4均设置有与控制器电连接的货物信息二维码识别器6，各货物信息二维码识别器6分别具有不同的位置信息。货物信息二维码识别器6用于对带式输送机2上的货物的二维码进行识别，并将识别到的二维码信息及自身的位置信息同时传输至控制器。存储货物时，当识别到的二维码信息及位置信息与控制器内设定的二维码信息及所需存储的位置信息一致时，控制器控制相应存储位4上方的夹持机构5抓取该货物并放置到相应存储位4。取出货物时，通过控制器控制需要取出的货物所在存储位4上方的夹持机构5抓取所要取出的货物并将其放置到带式输送机2上。

[0031] 继续参照图1，货物能够从最下方的带式输送机2输送至最上方的带式输送机2，最下方的带式输送机2具有上料工位7，最上方的带式输送机2具有出料工位8，顶板11上对应

出料工位8处还设置有供货物通过的缺口。靠近出料工位8处还设置有用于人工分拣货物的分拣平台9。分拣平台9的用于承载货物的表面上还设置有若干个安装槽，各安装槽内均活动安装有球形滚珠91，安装槽为与球形滚珠91直径相同的半球形凹槽。

[0032] 图4所示为本申请实施例的仓储的智能管理系统的一种应用场景，仅以该应用场景对本实施例的应用进行举例说明，并不仅限于此应用场景。可将仓储的厂房92建造在地下，将本申请实施例的仓储的智能管理系统安装到厂房92内，并使得最上方的带式输送机2的出料工位8能够从厂房92的顶部向外伸出，将分拣平台9置于厂房92顶部，从而方便对取出的货物进行运输。

[0033] 本申请实施例的实施原理为：本申请的仓储的智能管理系统在储存货物时，先通过控制器设定货物需要存储的位置，然后制作出需要存储位置对应的二维码，然后人工对货物粘贴二维码，然后将货物二维码朝向存储位4放置在最下方的带式输送机2的上料工位7，货物依次经过水平运输段23、斜向上运输段24和水平暂存段25顶压在挡板28上，挡板28上的压力传感器29检测到有货物挤压，控制器控制顶推件3将货物从水平暂存段25顶推到上一层的水平运输段23上，实现从下向上依次运输；在货物的输送过程中，存储位4的货物信息二维码识别器6识别到对应的二维码时，控制器控制夹持机构5抓取货物放置到需要放置的存储位4；在取出货物时，通过控制器控制夹持机构5抓取需要取出的货物放置到带式输送机2上，货物在各层带式输送机2的输送下从最上方的出料工位8输出，最后工作人员将出料工位8的货物移动到分拣平台9上进行分拣。

[0034] 本申请的仓储的智能管理系统在使用时，统一将需要存放的货物放置在上料工位7，带式输送机2即可将货物输送至各层存放，取件时各层的货物最终都是从出料工位8输出，方便货物存取、提高工作效率。

[0035] 本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

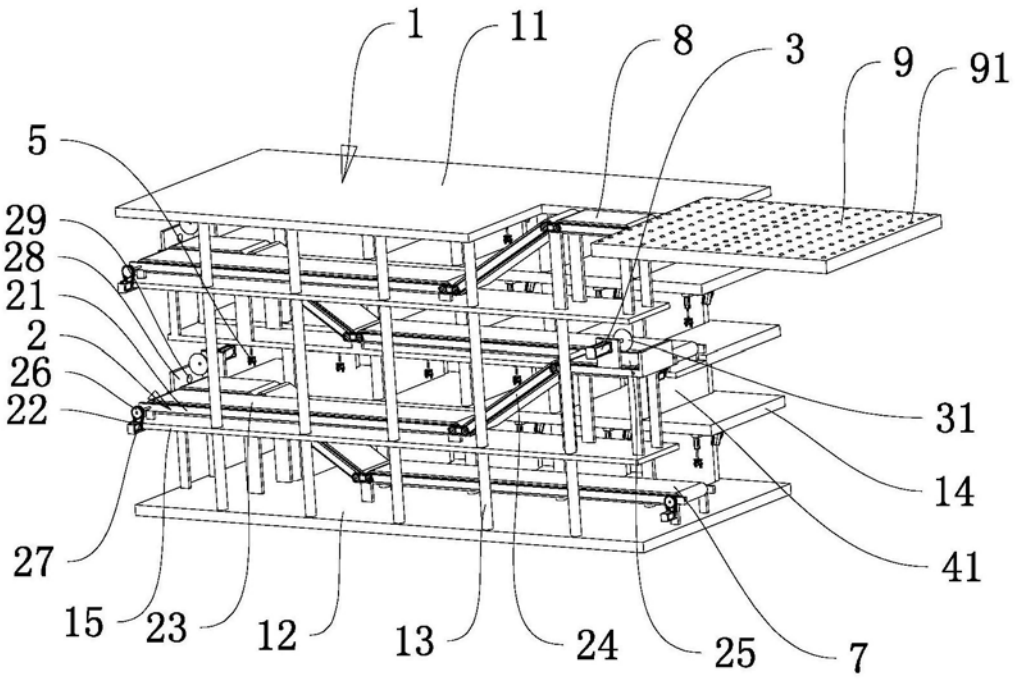

1
11
8
3
9
91
5
29
28
21
2
26
22
31
14
41
27
15
23
12
13
24
25
7

图1

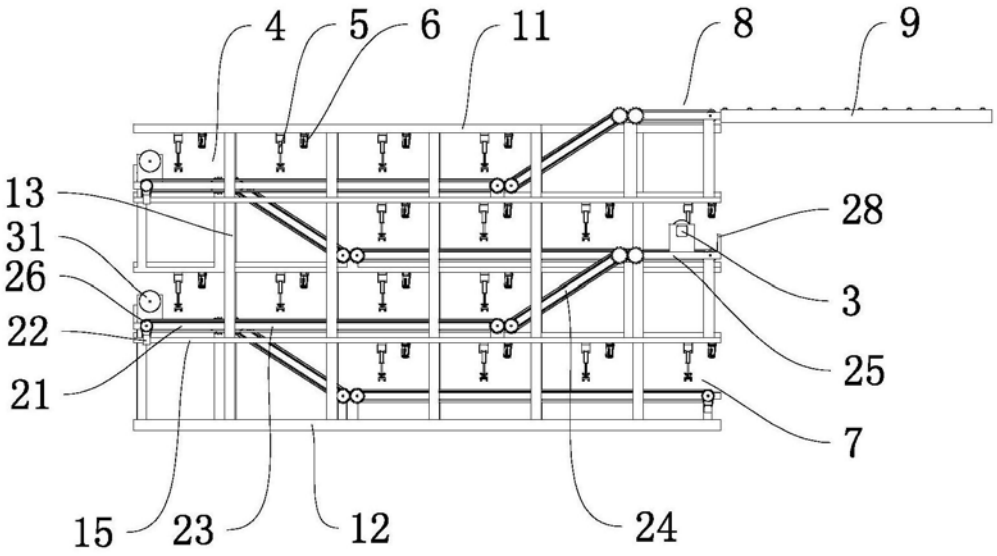

4
5
6
11
8
9
13
31
26
22
21
28
3
25
7
15
23
12
24

图2

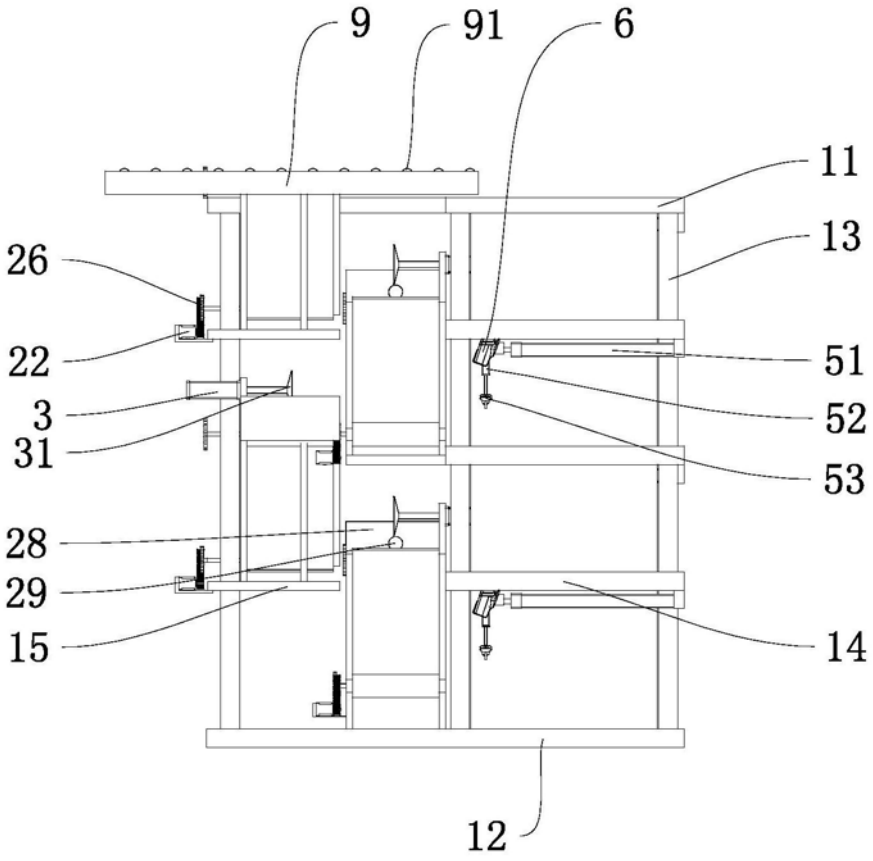


图3

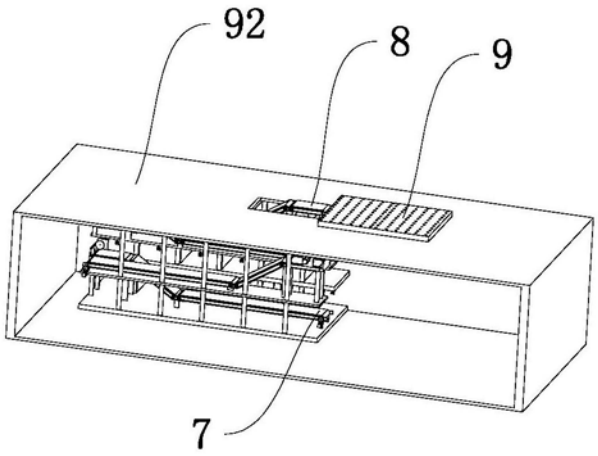


图4